



FORMATION IA — RÉPONDRE AUX APPELS D'OFFRES ÉTANCHÉITÉ AVEC L'IA

MODULE 1

Analyser un DCE Étanchéité
avec ChatGPT en moins de 15 minutes

Entreprises d'étanchéité | Adhérentes CSFE | Toitures-terrasses & isolation

DURÉE : 50 minutes

Animation : Laure Olivié | OFC Création d'Entreprise | Jeudi 21 mai 2026

À la fin de ce module, tu seras capable de :

- 1 Créer tes GPT personnalisés CSFE sur ton compte ChatGPT**
- 2 Lancer le bon prompt sur un DCE étanchéité et extraire 16 infos critiques en moins de 15 min**
- 3 Identifier les clauses éliminatoires et les pièges classiques d'un DCE étanchéité (DAAT amiante, prix ferme, MT contractualisé)**
- 4 Faire critiquer la production de ChatGPT par ChatGPT lui-même (méthode d'auto-évaluation)**

Un DCE étanchéité n'est pas un DCE BTP classique. Voici les 4 spécificités à connaître :

50/50

Pondération valeur technique / prix

MAPA 26T0002 Saint Gratien : 60 pts prix + 60 pts VT. Le mémoire technique pèse autant que la DPGF.

16 infos

Critiques à extraire d'un DCE étanchéité

vs 12 en BTP classique. Le DAAT, le complexe imposé et la qualif Qualibat 3212 ajoutent 4 points de vigilance.

5 pièges

Classiques à détecter

Visite oblig · Qualibat 3212 éliminatoire · DAAT amiante · Prix ferme sans BT01 · MT contractualisé

600 €/j

Cumul pénalités retard

300 €/j (art. 9.1.1) + 300 €/j (art. 9.1.5) — franchise 500 €. + retenue 5 % + GPA 1 an

ChatGPT Plus — version navigateur (chatgpt.com)

L'IA conversationnelle d'OpenAI accessible depuis n'importe quel navigateur · ≈ 20 \$ (~23 € TTC) / mois

**1**

Projets pour s'organiser

Crée un Project par AO. Les pièces du DCE et l'historique de conversation restent regroupés.

2

Upload de fichiers volumineux

PDF, Word, Excel jusqu'à 512 Mo/fichier, 20 fichiers par Project. Fenêtre de contexte ≈ 128 000 tokens (~300 pages).

3

GPT personnalisés (inclus avec Plus)

Créés dans Explorer les GPT → Créer. Les 4 GPT csfe- se construisent une fois et s'appellent par @nom.

4

Analyse de données / Python (à activer)

Permet l'export automatique en .docx, .xlsx, .pdf depuis la conversation.

5

Confidentialité — à RÉGLER soi-même

Sur ChatGPT Plus, tes conversations PEUVENT servir à entraîner les modèles. À désactiver dans Réglages → Données.

! Reste sur chatgpt.com dans le navigateur. Pour analyser un DCE complet, force le modèle GPT-5.5 Thinking (raisonnement long, multi-fichiers).

Avant de prompter, comprends comment ChatGPT lit ton texte. Tout est question de tokens.

Qu'est-ce qu'un token ?

Un token $\approx$ 4 caractères ou 0,75 mot en français.
C'est l'unité que ChatGPT utilise pour découper et lire le texte.

Équivalences pratiques

1 page A4 standard ~ 500 tokens

1 CCTP étanchéité 30 pages ~ 15 000 tokens

1 DCE complet (RC+CCAP+CCTP+DPGF+plans) ~ 80 000 tokens

Limite par conversation Plus $\approx$ 128 000 tokens (~300 pages)

Lexique technique à connaître

- **Token** : Unité de texte ($\approx$ 4 caractères)
- **Contexte** : Tout ce que ChatGPT « voit » dans la conversation
- **Fenêtre contexte** : Capacité mémoire max $\approx$ 128 000 tokens (Plus)
- **Prompt** : L'instruction que tu donnes à ChatGPT
- **GPT personnalisé** : Assistant réutilisable (remplace le « skill »)
- **Project** : Dossier de conversations groupées par sujet
- **Hallucination** : ChatGPT invente une donnée plausible mais fausse
- **Modèle** : Version de l'IA (GPT-5.5 Instant, GPT-5.5 Thinking)

→ Un DCE complet (~80 000) remplit déjà ~60 % de la fenêtre ChatGPT : découpe par sujet pour garder de la marge.

Combien de pièces du DCE peux-tu charger, et où ? Trois contextes, trois plafonds à connaître.

80

fichiers / 3 h

En pièce jointe (dans un chat)

Limite de débit sur ChatGPT Plus. Idéal pour un échange ponctuel sur 1 à 2 pièces du DCE, sans les conserver.

20

fichiers / Project

Dans un Project

Maximum par projet (Plus) · 40 sur Pro / Team / Entreprise. Base documentaire partagée par toutes les conversations du projet.

10

fichiers / GPT

Dans un GPT personnalisé

Maximum sur toute la durée de vie du GPT. C'est la « connaissance » figée de ton assistant (fiches techniques, références).

Communs à tous les contextes : 512 Mo par fichier · 2 millions de tokens par fichier texte · ~50 Mo pour un CSV/Excel · 20 Mo par image · 25 Go de stockage par compte.

Version gratuite : 3 fichiers / jour seulement — d'où l'intérêt de Plus pour un DCE complet.

L'IA est un copilote, pas un remplaçant. Quelques règles d'or à respecter au quotidien :

1 Données sensibles

Ne JAMAIS uploader

Données nominatives clients · RIB · contrats sous NDA strict · informations stratégiques confidentielles.

2 Hallucinations

TOUJOURS vérifier

Les chiffres, dates, articles DTU (43.1, 43.3, 43.5), Code de la commande publique. ChatGPT invente parfois des références plausibles mais fausses.

3 Décision finale

Tu valides, pas ChatGPT

L'IA propose, l'humain décide. Aucun document ne part au MO sans relecture humaine. Ta signature t'engage.

4 Confidentialité Plus

À DÉSACTIVER soi-même

Sur ChatGPT Plus, l'entraînement est ACTIVÉ par défaut. À couper dans Réglages → Données → « Améliorer le modèle pour tous » avant la 1^{re} utilisation pro.

5 Sauvegarde

Exporter régulièrement

Les productions importantes (MT, analyses DCE) → exporter en .docx ou copier dans le Project. Une conversation peut devenir difficile à retrouver.

6 Expertise métier

Recroiser avec un expert

Sur sujets pointus (calcul vent NF EN 1991-1-4, R thermique, amiante SS3/SS4) : double-check par un chef d'équipe étanchéité ou un BET avant exécution.

ChatGPT est un copilote, pas un pilote automatique · Tu restes responsable de tout ce que tu signes.



La démarche IA en entreprise d'étanchéité

« Avant de plonger dans la pratique, 3 points d'attention pour réussir le déploiement IA dans une PME d'étanchéité. »

1 Le métier, partie prenante dès le départ

L'IA simplifie les tâches métier, mais son déploiement ne l'est pas. Le chargé d'affaires étanchéité, le chef d'équipe et le mètreur sont les juges de paix qui mènent à des résultats exploitables.

2 Données fiables = résultats fiables

Même le bon outil, avec le bon cas d'usage, ne donnera rien sans des données décrites et fiables : tes prix unitaires, tes fiches techniques fabricant, tes références chantiers étanchéité.

3 IA & responsabilité du gérant

Confier des décisions à l'IA exige des compétences réelles : gouvernance, traçabilité, contrôle de cohérence. La signature du gérant engage l'entreprise — pas ChatGPT.

Étape 1 — Ce qu'il ne faut PAS faire

Démarrons par un anti-exemple : un prompt nul sur le DCE 26T0002 Saint Gratien (étanchéité 3 toitures-terrasses)

À ÉVITER — le prompt nul

“Résume ce DCE”

- Pas de rôle
- Pas de contexte métier étanchéité
- Pas de format attendu
- Pas d'exigences ciblées (DTU, Qualibat, DAAT)

! Ce que ChatGPT répond

« Ce DCE concerne la rénovation étanchéité de 3 bâtiments municipaux à Saint Gratien : un groupe scolaire, une crèche et un gymnase. Le marché comprend des travaux de dépose et de pose neuve... [3 paragraphes plats sans intérêt opérationnel] »

Le constat : 0 valeur opérationnelle

- Pas de qualif Qualibat 3212 extraite
- Pas de pièges détectés (visite oblig., MT contractualisé, prix ferme)
- Pas de pondération précise
- Pas de hiérarchisation des risques (DAAT amiante, cumul pénalités 600 €/j)

→ **Conclusion** : il faut donner un cadre à ChatGPT. C'est exactement ce que fait un **GPT personnalisé**.

Avant chaque DCE étanchéité, 3 étapes à exécuter dans l'ordre :

1 Télécharger l'appel d'offres

Récupérer toutes les pièces du DCE depuis la plateforme MO (achatpublic.com, AWS-Achat, PLACE, Maximilien...)

- RC — Règlement de Consultation
- CCAP — Clauses Administratives
- CCTP — Clauses Techniques
- DPGF / BPU — bordereaux de prix
- Diagnostic Amiante (DAAT)
- Plans toiture et élévation
- Acte d'engagement

Tout dans un dossier AO-[Chantier]-[Date]

2 Créer un projet dans ChatGPT

Dans chatgpt.com → Projets → + Nouveau projet.
Glisser tous les fichiers du DCE.

- Nom : AO-SaintGratien-26T0002-Etancheite
- Instructions : « Tu travailles pour [mon entreprise], adhérente CSFE, spécialiste étanchéité toitures-terrasses. Réponds toujours dans le contexte de ce DCE. »
- Fichiers : tous les PDF + DPGF Excel (max 20 / Project)
- 1 projet = 1 appel d'offres

Les pièces restent dispo dans toutes les conversations du projet

3 Créer les GPT personnalisés CSFE

Dans Explorer les GPT → Créer. 4 GPT à construire pour cet AO :

- csfe-analyser-dce-etancheite
- csfe-gonogo-etancheite
- csfe-references-chantiers-etancheite
- csfe-memoire-technique-etancheite

À faire UNE SEULE FOIS — les GPT s'appellent ensuite par @nom

À refaire pour chaque AO · 1 projet = 1 appel d'offres. Les GPT, eux, sont créés une fois pour toutes.

● GPT personnalisé activé : csfe-analyser-dce-etancheite

Tu es expert en appels d'offres BTP, spécialisé en étanchéité de toitures-terrasses.

Tu travailles pour une entreprise d'étanchéité adhérente CSFE, qui répond aux marchés publics MAPA et formalisés.

Analyse ce DCE et produis une FICHE D'ANALYSE ÉTANCHÉITÉ structurée comportant les 16 informations critiques :

1. IDENTIFICATION (MO, MOE, contrôle technique, CSPS, n° marché)
2. CADRE TECHNIQUE (sites, typologie bâtiment, surfaces, complexe imposé)
3. PROCÉDURE ET CALENDRIER (MAPA/formalisé, plateforme, visite oblig., délai)
4. PONDÉRATION ET CRITÈRES DE JUGEMENT (VT/Prix, sous-critères)
5. EXIGENCES ÉLIMINATOIRES (Qualibat 3212, bon de visite, RC à jour)
6. CLAUSES À RISQUE FINANCIER (retenue, pénalités, GPA, révision BT01 ?)
7. AMIANTE (DAAT, présence, qualification SS3/SS4 nécessaire ?)
8. CONTRAINTES TECHNIQUES (DTU 43.1/43.3, matériaux imposés, R thermique)
9. CONTRAINTES DE PHASAGE (site occupé, semaines imposées, ERP)
10. PIÈCES GRAPHIQUES (plans toiture, élévation, masse)
11. POINTS VIGILANCE (fixation au vent, R thermique, EEP plomb)
12. SYNTHÈSE GO/NO GO PRÉLIMINAIRE

1

Cadre clair

Rôle + mission + format

2

Vocabulaire métier

DTU 43.1/43.3, Qualibat 3212, DAAT

3

Réutilisable

Sur tous tes prochains AO

Rédiger les instructions d'un GPT personnalisé prend du temps. Prompt Cowboy les génère pour toi.

● ● ● promptcowboy.ai · générateur de prompt (gratuit)

1 — Ce que tu écris (idée brute) :

« Je veux un GPT qui analyse un DCE étanchéité et sort les 16 infos critiques pour une entreprise CSFE. »



2 — Ce que Prompt Cowboy renvoie (prêt à coller) :

RÔLE : expert AO étanchéité, adhérent CSFE. **CONTEXTE :** marchés publics MAPA/formalisés. **TÂCHE :** produire une fiche d'analyse en 16 points. **FORMAT :** fiche structurée + synthèse Go/No Go. **CRITÈRES :** ne rien inventer, signaler les infos manquantes.

Pourquoi pour tes GPT csfe- ?

- 1 Transforme une idée floue en instructions complètes : rôle, contexte, tâche, format, critères.
- 2 Modèle dédié « création de GPT personnalisé » — pensé pour le champ Instructions.
- 3 Copier-coller direct dans le GPT builder de ChatGPT (Configurer → Instructions).
- 4 Compatible ChatGPT, Claude et Gemini — tu réutilises le même prompt partout.

3 étapes : décris ton besoin métier → Prompt Cowboy génère les instructions → colle-les dans le champ « Instructions » de ton GPT csfe-.

Les 16 informations critiques extraites du DCE

Ce que ChatGPT te rend en moins de 15 minutes (vs 2 heures en méthode manuelle) :

1	2	3	4
Maître d'ouvrage	Maîtrise d'œuvre	Contrôle technique (APAVE)	Coordination SPS
5	6	7	8
Sites & typologie ERP	Procédure & plateforme	Date limite remise offres	Visite obligatoire
9	10	11	12
Pondération VT / Prix	Sous-critères VT (60 pts)	Variantes oui/non	Qualifs Qualibat (3212)
13	14	15	16
DAAT amiante & SS3/SS4	DTU & complexe imposé	Retenue & pénalités	Risques marge (BT01, MT)

Gain de temps mesuré : 80 % sur l'analyse DCE · + 4 plans toiture à croiser (3 sites) · ChatGPT voit ce que l'humain pressé rate

Les 5 pièges à faire détecter par ChatGPT

Ces 5 clauses sont les plus risquées du DCE 26T0002 Saint Gratien. Vérifie que ChatGPT les a remontées et qu'elles sont cohérentes avec les plans toiture.

1**Visite obligatoire = condition de RECEVABILITÉ**

Bon de visite à joindre à l'offre · Absence = rejet

Article 2.14 RC**2****Qualif Qualibat 3212 éliminatoire**

Étanchéité bitumineuse en feuille (technicité confirmée) ou équivalent

Article 5.1 RC**3****Diagnostic Amiante annexé (DAAT)**

Présence probable sur étanchéité ancienne · Qualification SS3/SS4 à anticiper

Annexe CCAP**4****Prix ferme définitif — PAS de révision BT01**

Inflation matériaux (bitume SBS, laine de roche, plomb EEP) 100 % à ta charge en 2026

Article 3.2 CCAP**5****Mémoire technique contractualisé**

Pénalité 300 €/constat de non-respect + retard 300 €/j cumulable (art. 9.1.5)

Article 9.1.5 CCAP



MODULE 1 TERMINÉ

Maintenant tu sais analyser un DCE étanchéité avec ChatGPT.

*Mais analyser ne suffit pas. Encore faut-il décider si l'AO vaut le coup
avant d'investir 50 heures à rédiger un mémoire technique.*



MODULE 2 — Décision Go/No Go et analyse de rentabilité